TEC | Tecnológico de Costa Rica

Proyecto programado II: Bomberman

Profesor: José Rodolfo Godínez Solano.
Código del curso: IC2101.
Nombre del Curso: Programación Orientada a Objetos.
Periodo: II semestre 2024.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es implementar el clásico juego de Bomberman utilizando programación orientada a objetos en Java. Usando principios como encapsulación, herencia, polimorfismo y patrones de diseño. El trabajo debe de ser realizado de forma individual, en parejas o tríos.

Descripción del juego

Bomberman es un juego lanzado en el año 1983 y que era parte de una saga de juegos, donde el personaje principal se convertía en personajes del siguiente juego. (En el caso de Bomberman, Lode Runner).
El juego consiste en un personaje que puede poner bombas en un área matricial, en donde hay un cuadrado que no se puede destruir (de acero) ni atravesar cuando una columna impar se cruza con una fila impar (empezando desde cero) y en el resto del tablero se colocan aleatoriamente, primero unos ladrillos (que se pueden destruir únicamente con el fuego de las explosiones provocadas por las bombas).

El héroe

El héroe, nuestro 'hombre bomba', es responsable de colocar bombas y debe acabar con los villanos antes de que se agote el tiempo. Al igual que todos los personajes, sólo puede moverse hacia arriba, abajo, derecha o izquierda (no existe el movimiento en diagonal).
Este personaje puede ser controlado por el usuario, el cual lo controlará utilizando el teclado.
Este personaje tiene los siguientes controles:

- $\uparrow$ Mueve el personaje hacia arriba
- $\downarrow$ Mueve el personaje hacia abajo
- $\rightarrow$ Mueve el personaje hacia la derecha
- $\leftarrow$ Mueve el personaje hacia la izquierda
- Shift: Coloca una bomba
- Spacebar: Detona la bomba que lleva más tiempo en el tablero
  (si tiene activado el poder para hacerlo)
- Enter: Pausa el juego

El personaje tiene 3 vidas y se le suma 1 vida por cada 100.000 puntos que haga en el scoreboard general. Para ello revisar la sección "scoreboard" de la página 3.
Para adquirir mejoras o pasar de nivel revisar la sección "tesoros" de la página 3

Bombas

Las bombas son colocadas por nuestro héroe, si él no tiene el detonador, explotan 2 segundos después de colocarse, llevándose consigo villanos que encuentre el fuego a su paso y teniendo como límite sólo muros (que sólo impacta y destruye 1, si está en su alcance) y acero (que no puede destruirse).
Las bombas estallan en cruz, es decir, el fuego se extiende a lo largo de la fila y columna donde se encuentre. El largo de la bomba varía dependiendo de cuántos y cuáles cupones dorados se hayan encontrado (Revisar la sección de "tesoros").
El fuego de la bomba puede matar a los villanos (es la única forma de matar a los villanos) ¡y podría matar a nuestro personaje!
La cantidad de bombas que se pueden colocar y su alcance aumentan con las mejoras que recolecte el jugador, son mejoras que el usuario va recolectando.(Revisar la sección "tesoros" en la página 3)
También puede ocurrir que una bomba está en el rango de la explosión de otra, si esto pasara, también explota y se considera una sola explosión, sobre todo en términos de puntaje. Se considera la bomba de referencia, la primer bomba en estallar.

Villanos

En cada pantalla el número de villanos totales será progresivo. En los primeros niveles, el número de villanos es bajo (generalmente entre 2 y 4) para que el jugador se familiarice con el juego. A medida que el jugador avanza de nivel, la cantidad de villanos aumenta gradualmente. Esto se debe a la necesidad de incrementar la dificultad, haciendo que los niveles posteriores sean más desafiantes. En los niveles intermedios (5-10), puedes encontrar entre 5 y 8 villanos. En niveles más avanzados (11 en adelante), la cantidad de enemigos puede alcanzar entre 8 y 10. Esto no solo aumenta la dificultad, sino que se combinan distintos tipos de villanos en el mismo nivel.

Características de los villanos

	Niv-Ini	Vel.	AtM?	IA	Pun
Globo	1	$\frac{2}{3}$	No	Rnd	100
Cel	2	1	No	Rnd	200
Haki	3	$\frac{4}{3}$	No	Lv2	400
Espon	6	$\frac{1}{3}$	Sí	Lv1	1000
Fant	8	1	Sí	Lv2	2000
Mon	11	$\frac{3}{2}$	No	Lv3	3000
MonG	14	$\frac{3}{2}$	Sí	Lv4	4000

Detalle del significado de las columnas:

- Niv-Ini: Nivel inicial en que comienza a aparecer
- Vel: Velocidad, dada en proporción a la velocidad inicial del héroe
- AtM?: Atraviesa muros de ladrillo
- IA: Inteligencia artificial, que se detalla en la sección "Inteligencia artificial de los villanos" de la página 3
- Pun: Puntaje que otorga el matarlos (este valor se duplica dependiendo del número de muertes en un mismo estallido)

Muerte de un villano

Cuando el fuego de una explosión alcanza a un villano, debe haber alguna animación que indique ha muerto, el puntaje se otorga 1 segundo luego de que el fuego alcanzó al villano y se muestra en pantalla el puntaje obtenido por haber matado a ese villano.
Importante:

- Ningún villano puede atravesar las bombas.
- Si un villano ocupa la misma casilla que nuestro héroe, él pierde una vida, se debe mostrar una animación o sonido de muerte y se reinicia el nivel.
- Los villanos pueden estar en la misma casilla simultáneamente
- Cuando se elimina al último villano del mapa, el juego debe proveer alguna retroalimentación al usuario. Puede ser visual o sonora.

Inteligencia artificial de los villanos

A continuación se describe la inteligencia artificial de los villanos (En todos los casos, para aquellos que no atraviesan muros, si van en una dirección y topan con muros, “rebotan”):
En todos los casos que se titulan LvX, cuando se coloca una bomba en su ruta, toman la dirección contraria por 2 segundos y luego retoman su ruta.

- Rnd: Random, se mueven completamente aleatorios, cada cierto tiempo (el cual es determinado de forma aleatoria, deciden en qué dirección ir, si pueden ir, van en esa dirección, caso contrario, permanecen en la que estaban.
- Lv1: Nivel 1, se mueve mayoritariamente aleatorio, salvo cuando tiene a nuestro héroe en la misma fila o columna sin puntos de acero, en cuyo caso, cambia de dirección hacia donde está nuestro héroe.
- Lv2: Nivel 2, se mueve aleatoriamente el 75% de las veces y otras persigue a nuestro héroe.
- Lv3: Nivel 3, siempre persigue a nuestro héroe si está a menos de 30 cuadrados de él, aleatorio en caso contrario.
- Lv4: Nivel 4, persigue a nuestro héroe, siempre, buscando la ruta más cercana a él, independientemente de la ubicación.

Scoreboard

El puntaje del juego está dado por la suma del valor de los villanos eliminados. Pero si en una sola explosión se elimina más de un villano, el primero vale lo que su puntaje indique, el segundo vale el doble de su valor, el tercero, el triple de su valor y así sucesivamente.
Para considerar el orden en que se eliminan los villanos, los que estén más próximos a la bomba, serán considerados los primeros, en caso de estar equidistantes, el más lento será considerado el primero, en caso de ser los mismos, no afecta cuál sería el orden. (Se recomienda utilizar un long para almacenarlo).
Se les recuerda que cada 100.000 puntos obtenidos, se le otorga una vida extra al jugador.

Tesoros ocultos

Todos los niveles tienen exactamente dos tesoros ocultos en los ladrillos, que se muestran una vez que el fuego de una bomba destruye el ladrillo que la cubre. Los tesoros son:

1. Puerta: Es una puerta al siguiente nivel, si el jugador la atraviesa, una vez que no hayan villanos en el mapa, pasa al siguiente nivel.
2. Cupón dorado: Dependiendo del nivel, este otorga un poder nuevo al jugador. Lo que hacen los diferentes cupones dorados, se detalla en la sección “Cupones Dorados”.

Estallando un tesoro oculto

Si por alguna razón, una segunda bomba al detonarse, hubiera un tesoro expuesto, éste abre el portillo a la aparición de una cantidad de villanos igual a la que había cuando inició el nivel, todos del mismo tipo y que corresponde con la distribución del siguiente nivel.
En el caso de los cupones dorados, una vez estallados, desaparecen y se pierden, por su parte, las puertas son indestructibles, una vez alcanzadas por el fuego de una bomba, no pueden volver a ser alcanzadas hasta 2 segundos después de la explosión que la detonó.

Cupones Dorados

Cupón	Acción	Niv	AF
Sol	+2 alcance bombas	1	sí
Bomba Dorada	+1 colocar bomba	2	sí
Detonador	Usar el spacebar	3	no
Patín	1.5 de velocidad	4	sí
BombaRayada	Atraviesa bombas[1]	11	no
MuroRayado	Atraviesa muros[2]	14	no
Pregunta	Invul. al fuego (60')	19	no
Hombre en llamas	Invul. al fuego	23	no

Importante

- AF quiere decir "After life" el efecto se conserva aún si se pierde una vida.
- El nivel indicado es en el que debe aparecer, pero también es el nivel a partir de que puede aparecer el cupón.
- Todos aquellos cupones que no son perennes, se pierden al perder una vida.
- El patín sólo se puede obtener una vez.
- Para todos los niveles que no tienen un cupón asignado, se pondrá aleatoriamente un cupón cuyo poder otorgado no esté en uso por el usuario, considerar que el sol o la bomba dorada, siempre van a ser candidatos.

Creación de un nivel

El jugador siempre empieza en la esquina superior izquierda del mapa y debe tener a la derecha y a la izquierda, al menos libre (sin muros). El resto del mapa se coloca aleatoriamiente, no pueden ser menos de dos muros (para poner los tesoros).
Si el nivel es múltiplo de 5, entonces debe considerarse como una pantalla bonus, en donde nada mata al personaje, ni las bombas ni los villanos. Los villanos aparecen cada 5 segundos, según la cantidad original de enemigos del nivel y durante 30 segundos, el usuario acumula puntos por los villanos que pueda alcanzar con sus bombas.
Todos los demás niveles le otorgarán al jugador 200 segundos para jugar, si se acaba el tiempo y no atraviesa la puerta de nivel tras eliminar o no a los villanos, todos los villanos que resten sumado a una cantidad de igual al número inicial se convertirán en monedas giratorias (MonG).

Documentación

Todo proyecto debe venir con la documentación en LaTeX que conste de:

- Portada: Debe incluir el logo oficial de la institución, título del proyecto, nombre del curso, nombre de los estudiantes, nombre del profesor y fecha. Puden usar las plantillas de overleaf que contienen la pantalla de la institución.

- Introducción: Contiene una descripción del documento y en qué consistía el proyecto.
- Descripción de la solución: Como mímino se compone del diseño de clases, patrones de diseño y explicación de las mismos. **Se debe incluir los diagramas UML pertinentes**.

Requerimientos Adicionales (Opcionales para nota extra)

- **Interfaz gráfica (JFrame/Java Swing/libGDX)**
  - Si el proyecto incluye una interfaz gráfica funcional para el juego se otorgará un 25% adicional sobre la nota del proyecto.
  - La interfaz gráfica debe permitir la interacción del usuario para ver todas las interacciones entre los personajes del juego, el ambiente y además controlar el personaje.
  - Se recomienda que la interfaz sea intuitiva y visualmente clara.

Entrega

Fecha de Entrega: Martes 19 de Noviembre a más tardar las 23:59 horas.

Formato de Entrega: El proyecto debe ser entregado por medio de GitHub. Se deberá invitar al profesor (zenidog8) y se deberá enviar por correo la documentación y enlace del repositorio.

Criterios de Evaluación

1. **Funcionalidad del juego (100%):**
   - El juego refleja la funcionalidad descrita en esta especificación.
2. **Documentación (100%):**
   - Se debe entregar el documento descrito en esta especificación
3. **Nota final del proyecto (100%):**
   - La nota del proyecto será el promedio geométrico de ambas notas ($\sqrt{p \times d}$).
4. **Nota adicional por interfaz gráfica (25%):**
   - Implementación de una interfaz gráfica funcional y visualmente clara.

Material de apoyo

En el presente enlace se puede encontrar un video gameplay del juego original: Youtube gameplay.